

- **ધ્વનિનું ઉત્પાદન:** પદાર્થમાં થતા કંપન ને કારણે ધ્વનિ ઉત્પન્ન થાય છે.
- **ધ્વનિનું પ્રસરણ:** ધ્વનિના પ્રસરણ માટે માધ્યમ (હવા, પાણી કે ઘન) ની જરૂર હોય છે. શૂન્યાવકાશમાં ધ્વનિ પ્રસરતો નથી.
- **ધ્વનિ તરંગો:** ધ્વનિ તરંગો સંઘનન અને વિઘટન ના સ્વરૂપે આગળ વધે છે. ધ્વનિ તરંગો સંલંબ તરંગો છે.
- **ધ્વનિના ગુણધર્મો:** ધ્વનિની લાક્ષણિકતાઓ તેની આવૃત્તિ, કંપવિસ્તાર અને ઝડપ પર આધારિત છે.
- **ધ્વનિનું પરાવર્તન:** પ્રકાશની જેમ ધ્વનિ પણ સપાટી પરથી અથડાઈને પાછો ફરે છે, જેને 'પડઘો' કહેવાય છે.

તરંગની લાક્ષણિકતાઓ અને વ્યાખ્યાઓ

સંકલ્પના	વ્યાખ્યા / સમજૂતી	એકમ
તરંગલંબાઈ	બે ક્રમિક સંઘનન કે વિઘટન વચ્ચેનું અંતર.	મીટર (m)
આવૃત્તિ	એકમ સમયમાં થતા દોલનોની સંખ્યા.	હર્ટ્ઝ (Hz)
આવર્તકાળ	એક દોલન પૂર્ણ કરવા માટે લાગતો સમય.	સેકન્ડ (s)
કંપવિસ્તાર	માધ્યમના કણોનું મૂળ સ્થાનથી થતું મહત્તમ સ્થાનાંતર.	મીટર (m)
ઝડપ	એકમ સમયમાં તરંગો કાપેલું અંતર	m/s

ધ્વનિની શ્રાવ્યતાની મર્યાદા

- **શ્રાવ્ય ધ્વનિ:** 20 Hz થી 20,000 Hz (માનવ કાન માટે).
- **અશ્રાવ્ય (Infrasonic):** 20 Hz થી ઓછી આવૃત્તિ (હાથી, વ્હેલ, ગેંડા).
- **પરાશ્રાવ્ય (Ultrasound):** 20,000 Hz થી વધુ આવૃત્તિ (ચામાચીડિયું, ડોલ્ફિન, ઉંદર).

મહત્વના ફેક્ટર્સ

- **ધ્વનિની ઝડપ:** ઘન માધ્યમમાં સૌથી વધુ, પ્રવાહીમાં મધ્યમ અને વાયુમાં સૌથી ઓછી હોય છે.
- **તાપમાનની અસર:** તાપમાન વધતા ધ્વનિની ઝડપ વધે છે (હવામાં 0°C એ 331 m/s અને 22°C એ 344 m/s).
- **પડઘો :** સ્પષ્ટ પડઘો સાંભળવા માટે મૂળ ધ્વનિ અને પરાવર્તિત ધ્વનિ વચ્ચે ઓછામાં ઓછો 0.1 સેકન્ડનો સમયગાળો હોવો જોઈએ. પરાવર્તક સપાટીનું લઘુત્તમ અંતર 17.2 મીટર હોવું જોઈએ.
- **SONAR:** 'Sound Navigation And Ranging' - સમુદ્રની ઊંડાઈ અને પાણીની નીચે રહેલી વસ્તુઓ શોધવા વપરાય છે.

વૈકલ્પિક પ્રશ્નો

1. ધ્વનિ કયા માધ્યમમાં સૌથી ઝડપથી પ્રસરણ પામે છે?

- (A) હવા (B) પાણી
(C) શૂન્યાવકાશ (D) લોખંડ

જવાબ: (D) લોખંડ

2. આવૃત્તિનો SI એકમ કયો છે?

- (A) મીટર (B) હર્ટ્ઝ (Hz)

- (C) સેકન્ડ (D) જૂલ

જવાબ: (B) હર્ટ્ઝ (Hz)

3. માનવ કાન માટે શ્રાવ્ય મર્યાદા કેટલી છે?

- (A) 20 Hz - 2000 Hz (B) 20 Hz - 20,000 Hz
(C) 200 Hz - 20,000 Hz (D) 2 Hz - 20 Hz

જવાબ: (B) 20 Hz - 20,000 Hz

4. ધ્વનિની પ્રબળતા શાના પર આધાર રાખે છે?
 (A) આવૃત્તિ (B) તરંગલંબાઈ
 (C) કંપવિસ્તાર (D) વેગ
જવાબ: (C) કંપવિસ્તાર
5. ધ્વનિની તીક્ષ્ણતા શાના પર આધાર રાખે છે?
 (A) આવૃત્તિ (B) વેગ
 (C) કંપવિસ્તાર (D) માધ્યમ
જવાબ: (A) આવૃત્તિ
6. SONAR માં કયા તરંગોનો ઉપયોગ થાય છે?
 (A) ઇલ્ક્રાસોનિક (B) માઇક્રોવેવ
 (C) રેડિયો તરંગો (D) અલ્ટ્રાસોનિક
જવાબ: (D) અલ્ટ્રાસોનિક (પરાશ્રાવ્ય)
7. 22°C તાપમાને હવામાં ધ્વનિની ઝડપ આશરે કેટલી હોય છે?
 (A) 331 m/s (B) 344 m/s
 (C) 1500 m/s (D) 5100 m/s
જવાબ: (B) 344 m/s
8. ડોલ્ફિન અને ચામાચીડિયા કઈ પદ્ધતિથી પોતાનો શિકાર શોધે છે?
 (A) પ્રસરણ
 (B) પડઘા દ્વારા સ્થાન નિર્ધારણ
 (C) દ્રષ્ટિ
 (D) ગંધ
જવાબ: (B) પડઘા દ્વારા સ્થાન નિર્ધારણ
9. તરંગના વેગ (v), આવૃત્તિ અને તરંગલંબાઈ વચ્ચેનો સાચો સંબંધ કયો છે?
 (A) $v = \lambda/v$ (B) $v = \lambda \times v$
 (C) $v = v \times \lambda$ (D) $\lambda = v \times v$
જવાબ: (B) $v = \lambda \times v$
10. હૃદયના ઘબકારા માપવા માટે વપરાતું સ્થેથોસ્કોપ ધ્વનિના કયા સિદ્ધાંત પર કાર્ય કરે છે?
 (A) વક્રીભવન (B) વિવર્તન
 (C) વારંવાર થતું પરાવર્તન (D) પ્રકીર્ણન
જવાબ: (C) વારંવાર થતું પરાવર્તન

11. નીચેના જોડકા યોગ્ય રીતે જોડો:

વિભાગ - A (સાધન/તરંગ)	વિભાગ - B (ઉપયોગ/લક્ષણ)
(1) અલ્ટ્રાસોનિક તરંગો	(P) હૃદયની તપાસ (ECG)
(2) ઇકોકાર્ડિયોગ્રાફી	(Q) કિડનીની પથરી તોડવા
(3) સંઘનન	(R) ઓછી ઘનતા ધરાવતો વિસ્તાર
(4) વિઘટન	(S) વધુ ઘનતા ધરાવતો વિસ્તાર

જવાબ: (1) - Q, (2) - P, (3) - S, (4) - R

12. વિધાન (A): ચંદ્રની સપાટી પર બે વ્યક્તિઓ એકબીજા સાથે વાતચીત કરી શકતા નથી.
 કારણ (R): ચંદ્ર પર વાતાવરણ (માધ્યમ) નથી અને ધ્વનિને પ્રસરવા માટે માધ્યમની જરૂર છે.
 (A) A અને R બંને સાચા છે અને R એ A ની સાચી સમજૂતી છે.
 (B) A અને R બંને સાચા છે પણ R એ A ની સાચી સમજૂતી નથી.
 (C) A સાચું છે પણ R ખોટું છે.
 (D) A ખોટું છે પણ R સાચું છે.
જવાબ: (A)
13. શૂન્યાવકાશમાં ધ્વનિની ઝડપ કેટલી હોય છે?
 (A) 331 m/s (B) 3×10^8 m/s
 (C) શૂન્ય (D) અનંત
જવાબ: (C) શૂન્ય (કારણ કે માધ્યમ નથી)
14. પર્વતો અથવા વિશાળ દીવાલ પાસે બૂમ પાડતા થોડીવાર પછી તે જ અવાજ ફરી સંભળાય છે, તેને શું કહેવાય?
 (A) પ્રસરણ (B) અનુરણન
 (C) વક્રીભવન (D) પડઘો
જવાબ: (D) પડઘો
15. ધ્વનિના વારંવાર થતા પરાવર્તનને કારણે જે અવાજ લંબાય છે (ગુંજે છે), તેને શું કહેવાય?
 (A) પડઘો (B) અનુરણન
 (C) પિચ (D) તરંગ
જવાબ: (B) અનુરણન